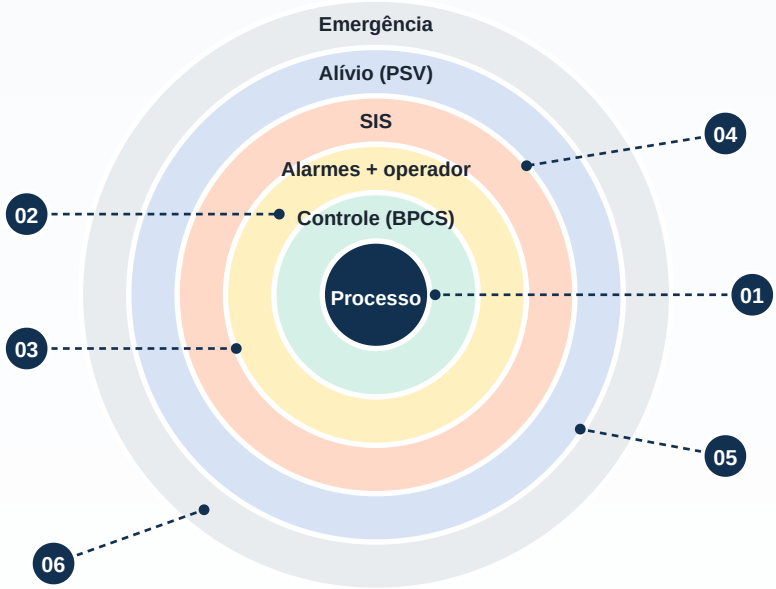
FICHA 30

SIS e SIL

Camadas de proteção e o sistema instrumentado de segurança.



01 Processo
Projeto inerentemente seguro.

02 Controle básico (BPCS)
Mantém o processo dentro da faixa normal.

03 Alarmes e operador
Ação humana em tempo hábil.

04 SIS
Sensor, lógica e elemento final dedicados levam ao estado seguro.

05 Alívio
Válvula de segurança (PSV) e disco de ruptura.

06 Emergência
Contenção, combate e plano de emergência.

EXEMPLO NUMÉRICO

SIL 1	PFDavg 10^{-2} a 10^{-1}
SIL 2	PFDavg 10^{-3} a 10^{-2}
Redução de risco SIL 2	100 a 1 000×
Norma	IEC 61511

CADEIA FUNCIONAL

Sensor dedicado → Lógica de segurança → Elemento final → Estado seguro

ATENÇÃO
O SIS deve ser independente do controle: não compartilhe o mesmo transmissor.

PONTO-CHAVE
Cada camada reduz o risco; o SIS é a camada instrumentada.